

ALL THAT ORSAY

기적은 지나간 시간의 흔적이다

CONTENTS

1. 극한과 연속
2. 미분계수와 도함수
3. 도함수의 활용과 그래프 개형
4. 적분

ALL THAT ORSAY 

01

극한과 연속[☆]



1. 극한과 연속

01 2025학년도 수능 21번

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 a, b 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오.

모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(2x+1)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

Orsay's Approach



1. 극한과 연속

02 2022학년도 수능 12번

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(f(x))^3 - (f(x))^2 - x^2 f(x) + x^2 = 0$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 1이고 최솟값이 0일 때,

$f\left(-\frac{4}{3}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

Orsay's Approach



1. 극한과 연속

03 2023학년도 수능 14번

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$g(x) = \begin{cases} x & (x < -1 \text{ 또는 } x > 1) \\ f(x) & (-1 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

함수 $h(x) = \lim_{t \rightarrow 0+} g(x+t) \times \lim_{t \rightarrow 2+} g(x+t)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

————— < 보 기 > —————

- ㄱ. $h(1)=3$
- ㄴ. 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
- ㄷ. 함수 $g(x)$ 가 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 감소하고 $g(-1)=-2$ 이면
함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 최솟값을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

Orsay's Approach



1. 극한과 연속

04 오르새연구실 제작

최고차항의 계수가 1이고 $f(2)=4$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow k} \frac{|f(x)|}{f(x)}$ 의 값이 존재하지 않는 실수 k 가 1뿐이다. 모든 정수 $f(0)$ 의 값의 개수를 구하시오.

Orsay's Approach



1. 극한과 연속

05 오르새연구실 제작

삼차함수 $g(x)$ 와 $x \neq -\frac{1}{2}$ 인 모든 실수에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \left(x < -\frac{1}{2}\right) \\ -x & \left(-\frac{1}{2} < x \leq 1\right) \\ x & (x > 1) \end{cases}$$

가 있다. $\lim_{x \rightarrow t} \frac{g(x)}{f(x)}$ 가 모든 실수 t 에 대하여 존재하도록 하는 함수 $g(x)$ 에

대하여 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 불연속인 모든 x 의 개수를 a 라 하자. $\frac{g(7)}{g(a)}$ 의 값을 구하시오.

Orsay's Approach



1. 극한과 연속

06 오르새연구실 제작

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 9$ (a, b 는 정수)와 실수 전체에서 정의된 함수

$$g(x) = \sqrt{f(x)f(3x+2)}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

어떤 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha+} \frac{g(x)}{f'(x)}$ 의 값이 존재하지 않는다.

$f(1)$ 의 값을 구하시오.

Orsay's Approach



1. 극한과 연속

07 오르새연구실 제작

세 실수 $a, b, c (c < 4)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} (x+1)f(x) & (x < 0) \\ a(x-b)f(x-c) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9a-b+c)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{t \rightarrow -1} \frac{\sqrt{4|g(t)| + (g(x))^2} - |g(x)|}{(t+1)^2} = \alpha \text{이면 모든 실수 } x \text{에 대하여}$$

실수 α 가 존재한다.

(나) α 의 값이 2가 되도록 하는 실수 x 의 값은 $-1, 1, 3$ 뿐이다.

Orsay's Approach



1. 극한과 연속

08 오르새연구실 제작

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad (f(x))^2 - 4f(x) = x^2 + ax + 5$$

(나) $\alpha < \beta$ 인 어떤 두 양수 α, β 에 대하여 $f(\alpha) > f(\beta) > 0$ 이고
 $f(\alpha)f(\beta) = 4$ 이다.

$f(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

Orsay's Approach

	1단원
1	16
2	③
3	①
4	17
5	14
6	10
7	27
8	③
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

MEMO

ALL THAT ORSAY 

ALL THAT ORSAY

기적은 지나간 시간의 흔적이다

CONTENTS

1. 극한과 연속
2. 미분계수와 도함수
3. 도함수의 활용과 그래프 개형
4. 적분

ALL THAT ORSAY 

02

미분계수와 도함수



2. 미분계수와 도함수

01 2022학년도 수능 20번

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $f(x)=x$ 이다.

(나) 어떤 상수 a, b 에 대하여 구간 $[0, \infty)$ 에서
 $f(x+1)-xf(x)=ax+b$ 이다.

$60 \times \int_1^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

Orsay's Approach



2. 미분계수와 도함수

02 2025학년도 수능 15번

상수 $a(a \neq 3\sqrt{5})$ 와 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 + 15x + 7 & (x \leq 0) \\ f(x) & (x > 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) x 에 대한 방정식 $g'(x) \times g'(x-4) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

$g(-2) + g(2)$ 의 값은?

- ① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

Orsay's Approach



2. 미분계수와 도함수

03 2026학년도 수능 21번

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < t) \\ f(x) & (x \geq t) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 존재한다.

(나) $\lim_{x \rightarrow m+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 음수가 되도록 하는 자연수 m 의 집합은 $\left\{g(-1), -\frac{7}{2}g(1)\right\}$ 이다.

$g(-5)$ 의 값을 구하시오. (단, $g(-1) \neq -\frac{7}{2}g(1)$)

Orsay's Approach



2. 미분계수와 도함수

04 2022학년도 수능 10번

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선과 곡선 $y = xf(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이 일치할 때, $f'(2)$ 의 값은?

- ① -18 ② -17 ③ -16 ④ -15 ⑤ -14

Orsay's Approach



2. 미분계수와 도함수

05 2022학년도 수능 8번

곡선 $y = x^2 - 5x$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $x = k$ 가 이등분할 때, 상수 k 의 값은?

- ① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

Orsay's Approach



2. 미분계수와 도함수

06 오르새연구실 제작

함수

$$f(x)=\begin{cases} x^3-x & (x\leq -1 \text{ 또는 } x\geq 0) \\ x^3-x+1 & (-1<x<0) \end{cases}$$

가 있다. 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

————— < 보 기 > —————

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1+} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1}$ 가 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = -1$

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 0} f'(f'(x)) = 1$

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Orsay's Approach



2. 미분계수와 도함수

07 오르새연구실 제작

$f(0)=0$ 이고 최고차항의 계수가 -1 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)-x|-|f(x)-3x|$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $g(x)$ 가 $x=\alpha$ 에서 미분가능하지 않은 α 의 값은 m 과 n 뿐이다. (단, m, n 은 0 이 아닌 실수이고 $m < n$ 이다.)

m 의 최댓값은?

- ① $-1-\sqrt{2}$ ② $-\sqrt{2}$ ③ $1-\sqrt{2}$ ④ $2-\sqrt{2}$ ⑤ $3-\sqrt{2}$

Orsay's Approach



2. 미분계수와 도함수

08 오르새연구실 제작

최고차항의 계수가 -2 인 삼차함수 $f(x)$ 와 $a > 0$ 인 실수 a 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서 직선 $y = ax$ 까지의 거리와 직선 $y = -ax$ 까지의 거리 중 크지 않은 것을 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 t 에 대하여 $g(t) = g(-t)$ 이다.

(나) 집합 $\{k \mid g(t) \text{는 } t = k \text{에서 미분가능하지 않다}\} = \{k_1, k_2, k_3, k_4\}$ 이고

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2 = 240 \text{이다.}$$

함수 $g(t)$ 의 극댓값을 M 이라 할 때, $M^2 = \frac{q}{p}$ 라 하자. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

Orsay's Approach



2. 미분계수와 도함수

09 오르새연구실 제작

함수

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x^2} & (x < 0) \\ x^2 - x - 1 & (0 \leq x < 1) \\ |x - 2| & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

————— < 보 기 > —————

- ㄱ. 함수 $(x-2)f(x)$ 는 $x=2$ 에서 미분가능하다.
- ㄴ. 함수 $|x-1|f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.
- ㄷ. 다항함수 $g(x)$ 에 대해 함수 $f(x)|g(x)|$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능하면 $g(x)$ 는 $x^3(x-1)^2(x-2)$ 로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Orsay's Approach



2. 미분계수와 도함수

10 오르새연구실 제작

두 실수 a, k 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속이고 $x = a$ 에서 미분가능하지 않은 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 6x^2 + 11x - 6 & (x < a) \\ 2x + k & (x \geq a) \end{cases}$$

가 있다. 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 다항함수 $p(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 $g(x) = f(x)p(x)$ 일 때, $g'(a) = 0$ 이도록 하는 모든 함수 $p(x)$ 중 차수가 가장 낮은 것을 $p_1(x)$ 라 하자. 함수 $p(x)$ 가 $p_1(x)$ 일 때, $a = a_1, k = k_1$ 이다.

$(p_1(a_1 + k_1))^2$ 의 값을 구하시오.

Orsay's Approach



2. 미분계수와 도함수

11 오르새연구실 제작

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = f(x-2) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(x+h)| - |f(x-h)|}{h}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. 함수 $|f(x)f(-x)|$ 가 $x=-2$,
 $x=2$ 에서만 미분가능하지 않을 때, $\frac{g(1)}{f(-1)}$ 의 최솟값을 구하시오.

Orsay's Approach

	1단원	2단원	3단원	4단원
1	16	110	25	②
2	③	②	6	②
3	①	65	④	④
4	17	⑤	7	⑤
5	14	①	15	③
6	10	④	483	17
7	27	③	9	③
8	③	321	13	60
9		②	529	169
10		16	⑤	24
11		4	204	①
12			28	④
13				468
14				④
15				①

ALL THAT ORSAY

03

도함수의 활용과 그래프 개형



3. 도함수의 활용과 그래프 개형

01 2024학년도 수능 20번

$a > \sqrt{2}$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 2x$$

라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B 라 하자. 점 A 가 선분 OB 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, $\overline{OA} \times \overline{AB}$ 의 값을 구하시오.

Orsay's Approach



3. 도함수의 활용과 그래프 개형

02 2022학년도 수능 19번

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - (a^2 - 8a)x + 30$ 이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a 의 최댓값을 구하시오.

Orsay's Approach



3. 도함수의 활용과 그래프 개형

03 2026학년도 수능 15번

함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 & (x < 0) \\ x^2 - x & (x \geq 0) \end{cases}$$

이고, 양수 a 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} ax + a & (x < -1) \\ 0 & (-1 \leq x < 1) \\ ax - a & (x \geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $h(x) = \int_0^x (g(t) - f(t))dt$ 가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a 의

최대값을 k 라 하자. $a = k$ 일 때, $k + h(3)$ 의 값은?

- ① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{13}{2}$ ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

Orsay's Approach



3. 도함수의 활용과 그래프 개형

04 2023학년도 수능 19번

방정식 $2x^3 - 6x^2 + k = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수가 2가 되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

Orsay's Approach



3. 도함수의 활용과 그래프 개형

05 2026학년도 수능 19번

$-2 \leq x \leq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$-k \leq 2x^3 + 3x^2 - 12x - 8 \leq k$$

가 성립하도록 하는 양수 k 의 최솟값을 구하시오.

Orsay's Approach



3. 도함수의 활용과 그래프 개형

06 2024학년도 수능 22번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(k-1)f(k+1) < 0$$

을 만족시키는 정수 k 는 존재하지 않는다.

$f'\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}$, $f'\left(\frac{1}{4}\right) < 0$ 일 때, $f(8)$ 의 값을 구하시오.

Orsay's Approach



3. 도함수의 활용과 그래프 개형

07 2022학년도 수능 22번

최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 방정식 $f'(x)=0$ 이
달힌구간 $[t, t+2]$ 에서 갖는 실근의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 는 다음
조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{t \rightarrow a+} g(t) + \lim_{t \rightarrow a-} g(t) \leq 2$ 이다.

(나) $g(f(1))=g(f(4))=2$, $g(f(0))=1$

$f(5)$ 의 값을 구하시오.

Orsay's Approach



3. 도함수의 활용과 그래프 개형

08 2023학년도 수능 22번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여
$$f(x) = f(1) + (x-1)f'(g(x))$$
이다.
- (나) 함수 $g(x)$ 의 최솟값은 $\frac{5}{2}$ 이다.
- (다) $f(0) = -3$, $f(g(1)) = 6$

Orsay's Approach



3. 도함수의 활용과 그래프 개형

09 오르새연구실 제작

상수 a 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(x) + f'(8-x) = -4$

(나) 방정식 $f(x) = ax + k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 실수 k 의 값은 2뿐이다.

$f(2) = -2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

Orsay's Approach



3. 도함수의 활용과 그래프 개형

10 오르새연구실 제작

최고차항의 계수가 4인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \int_t^x f(s) ds$$

라 하자. 상수 a 에 대하여 $f(a) = 0$ 이고, 실수 t 에 대하여 $g(a)$ 의 값을 $h(t)$ 라 하면 함수 $h(t)$ 는 $t = \alpha$ 와 $t = \beta$ 에서 동일한 극댓값 9를 갖는다. 방정식 $h(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 합이 -3 일 때, $f(2)$ 의 값은? (단, $\alpha \neq \beta$ 이다.)

- ① 56 ② 60 ③ 64 ④ 68 ⑤ 72

Orsay's Approach



3. 도함수의 활용과 그래프 개형

11 오르세연구실 제작

양의 실수 t 와 실수 m 에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $f(x)=x^3-6tx^2+5t^2x$,
 $g(x)=mx$ 일 때, 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 이다. 함수 $\left|\int_0^x h(s)ds\right|$ 의 미분가능하지
않은 점의 개수를 $S(m)$ 이라 하자. 함수 $f(m)S(m)$ 이 오직 한 점에서만 불연속일
때, 가능한 모든 $f(6)$ 의 값의 합을 구하시오.

Orsay's Approach



3. 도함수의 활용과 그래프 개형

12 오르새연구실 제작

$f(0) > 0$ 이고 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 어떤 양의 상수 a 와 모든 실수 x 에 대하여 $f(a+x) + f(a-x) = 8$ 을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

$\frac{f(x_1)}{x_1} = \frac{f(x_2)}{x_2}$ 를 만족시키는 서로 다른 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 모든 $x_1 + x_2$ 의 값의 집합은 $\{t \mid t > 4 \text{ 또는 } t < 3\}$ 이다.

Orsay's Approach

MEMO

ALL THAT ORSAY 

04

적분



4. 적분

01 2024학년도 수능 8번

삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) - f(x) = 3x^4 - 3x$$

를 만족시킬 때, $\int_{-2}^2 f(x)dx$ 의 값은?

- ① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24 ⑤ 28

Orsay's Approach



4. 적분

02 2023학년도 수능 12번

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$n-1 \leq x < n$ 일 때, $|f(x)| = |6(x-n+1)(x-n)|$ 이다. (단, n 은 자연수이다.)

열린구간 $(0, 4)$ 에서 정의된 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t)dt - \int_x^4 f(t)dt$$

가 $x=2$ 에서 최솟값 0을 가질 때, $\int_{\frac{1}{2}}^4 f(x)dx$ 의 값은?

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

Orsay's Approach



4. 적분

03 2025학년도 수능 9번

함수 $f(x)=3x^2-16x-20$ 에 대하여

$$\int_{-2}^a f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx$$

일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 16 ② 14 ③ 12 ④ 10 ⑤ 8

Orsay's Approach

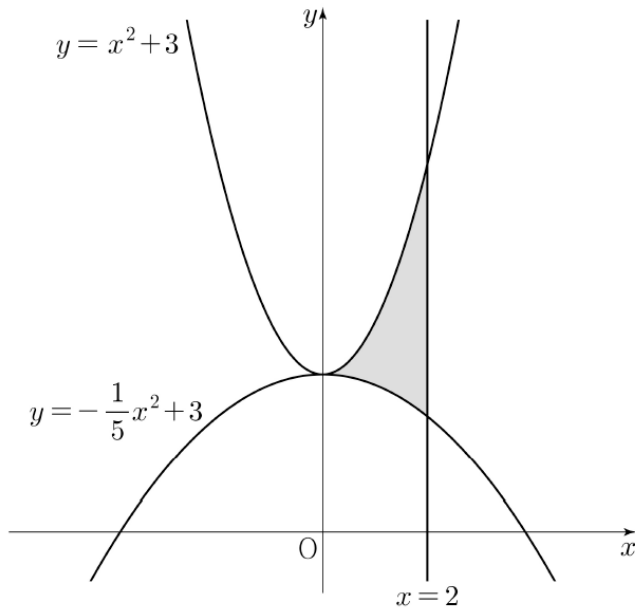


4. 적분

04 2026학년도 수능 7번

두 곡선 $y = x^2 + 3$, $y = -\frac{1}{5}x^2 + 3$ 과 직선 $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{18}{5}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{17}{5}$ ④ $\frac{33}{10}$ ⑤ $\frac{16}{5}$



Orsay's Approach



4. 적분

05 2026학년도 수능 11번

시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 가 있다. 실수 k 에 대하여 시각이 t ($t \geq 0$)일 때 점 P 의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t^2 - kt + 4$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

————— < 보 기 > —————

ㄱ. $k=0$ 이면, 시각 $t=1$ 일 때 점 P 의 위치는 $\frac{13}{3}$ 이다.

ㄴ. $k=3$ 이면, 출발한 후 점 P 의 운동 방향이 한 번 바뀐다.

ㄷ. $k=5$ 이면, 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P 가 움직인 거리는 30이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Orsay's Approach



4. 적분

06 2023학년도 수능 20번

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 와 가속도 $a(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq t \leq 2$ 일 때, $v(t) = 2t^3 - 8t$ 이다.

(나) $t \geq 2$ 일 때, $a(t) = 6t + 4$ 이다.

시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

Orsay's Approach



4. 적분

07 2022학년도 수능 14번

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 가 두 상수 a, b 에 대하여

$$x(t) = t(t-1)(at+b) \quad (a \neq 0)$$

이다. 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $\int_0^1 |v(t)| dt = 2$ 를 만족시킬 때,

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\int_0^1 v(t) dt = 0$

ㄴ. $|x(t_1)| > 1$ 인 t_1 이 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.

ㄷ. $0 \leq t \leq 1$ 인 모든 t 에 대하여 $|x(t)| < 1$ 이면 $x(t_2) = 0$ 인 t_2 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Orsay's Approach



4. 적분

08 오르새연구실 제작

함수 $f(x) = 4x^3 + 3x^2 + 2x$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하고 또 다른 한 부정적분을 $G(x)$ 라 하자. $F(2) - G(2) = 60$ 일 때, $F(0) - G(0)$ 의 값을 구하시오.

Orsay's Approach



4. 적분

09 오르새연구실 제작

이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x-3)^2 f(x) \leq (x-3) \int_0^x f(t) dt$ 를 만족시킨다. $f(1) = -1$ 일 때, $(f(7))^2$ 의 값을 구하시오.

Orsay's Approach



4. 적분

10 오르새연구실 제작

함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=\begin{cases} 1-x & (0 \leq x < 2) \\ x-3 & (2 \leq x < 4) \end{cases}$$

이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4)=f(x)$ 를 만족시킨다. 양수 k 와 함수 $F(x)=\int_{k-1}^x (f(t)-k)dt$ 에 대하여 방정식 $F(x)=0$ 의 실근의 개수가 5일 때, $(k-5)^2$ 의 값을 구하시오.

Orsay's Approach



4. 적분

11 오르새연구실 제작

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 $k(k \geq 0)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} 2x - k & (x \leq k) \\ f(x) & (x > k) \end{cases}$$

이다. 함수 $g(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_0^x g(t)h(t)dt \geq 0$ 이고

$$\int_4^x g(t)h\left(t - \frac{k}{2}\right)dt \geq 0 \text{이다.}$$

(다) 방정식 $g(x)h(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

$g(k+2)$ 의 최솟값을 α , $h(4) = \beta$ 이라 할 때, $\frac{\alpha}{\beta}$ 의 값은? (단, α , β 는 실수이다.)

- ① $2 - \frac{\sqrt{6}}{2}$ ② $3 - \frac{\sqrt{6}}{2}$ ③ $4 - \frac{\sqrt{6}}{2}$ ④ $5 - \frac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $6 - \frac{\sqrt{6}}{2}$

Orsay's Approach



4. 적분

12 오르새연구실 제작

두 상수 a, b ($b < -3$)에 대하여 함수 $f(x) = 3(x-a)(x-3)$ 이 있다. 함수

$g(x) = \int_b^x f(t)dt$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(0)$ 의 값은?

- (가) 닫힌구간 $[-k, k]$ 에서 정의된 함수 $|g(x)|$ 가 $x = \alpha$ 에서 최소가 되도록 하는 실수 α 의 개수가 2이도록 하는 양수 k 의 값은 3뿐이다.
- (나) 닫힌구간 $[-l, l]$ 에서 정의된 함수 $|g(x)|$ 가 $x = \beta$ 에서 최대가 되도록 하는 실수 β 의 개수가 2이도록 하는 양수 l 이 존재하지 않는다.

- ① 60 ② 65 ③ 70 ④ 75 ⑤ 80

Orsay's Approach



4. 적분

13 오르새연구실 제작

자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)=x^2(x-n)$ 이고, $k < n$ 인 자연수 k 와 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\int_x^{x+k}|f(t)|dt$$

이다. 함수 $g(x)$ 의 극댓값과 최솟값의 합을 $h(k)$ 라 할 때, $S_n=\sum_{k=1}^{n-1}h(k)$ 라 하자.

S_6-S_3 의 값을 구하시오.

Orsay's Approach



4. 적분

14 오르새연구실 제작

두 함수 $f(x)=x^2-4x$, $g(x)=\int_x^{x+1}|f(|t|)|dt$ 가 있다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

————— < 보 기 > —————

ㄱ. 모든 실수 x 에 대해 $g(-x)=g(x)$ 이다.

ㄴ. 함수 $g(x)$ 의 극솟점은 3개다.

ㄷ. 닫힌구간 $[-4, 3]$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최솟값은 $\frac{11}{12}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Orsay's Approach



4. 적분

15 오르새연구실 제작

실수 k 에 대하여 두 점 P와 Q는 시각 $t=0$ 일 때 각각 점 $A(k)$ 와 원점에서 출발하여 수직선 위를 움직인다. 두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도는 각각

$$v_1(t) = (t-1)(t^2 + at + a), \quad v_2(t) = 3(t-1)$$

이다. 시각 t 에서의 두 점 P, Q 사이의 거리를 $s(t)$ 라 할 때, 함수 $s(t)$ 가 $t=1$ 에서 극값을 갖도록 하는 실수 k 의 값이 m 뿐이다. m 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

Orsay's Approach

	1단원	2단원	3단원	4단원
1	16	110	25	②
2	③	②	6	②
3	①	65	④	④
4	17	⑤	7	⑤
5	14	①	15	③
6	10	④	483	17
7	27	③	9	③
8	③	321	13	60
9		②	529	169
10		16	⑤	24
11		4	204	①
12			28	④
13				468
14				④
15				①

MEMO

ALL THAT ORSAY 

MEMO

ALL THAT ORSAY 

MEMO

ALL THAT ORSAY 